AURA-TICE Déploiement Linux avec FOG

Présentation & Manuel utilisateur

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

15/10/2025

Atos

AURA-TICE Déploiement Linux avec FOG

Sommaire

- Présentation du nouvel environnement FOG / Linux
- Processus de déploiement
- Liste des applications principales présentes dans l'image Ubuntu 22.04
- Liste des fonctionnalités principales couvertes dans l'image Ubuntu 22.04
- Informations complémentaires
- Manuel d'utilisation
  - Phase 1 – Enregistrement du PC dans FOG
  - Phase 2 – Déploiement du PC
  - Ajout d'une imprimante sur un PC
  - Création d'un groupe de déploiement (facultatif)
  - Utilisation des Snapins (niveau avancé)

AURA-TICE Déploiement Linux avec FOG

Présentation du nouvel environnement FOG / Linux 1/3

- Le déploiement de Linux se fait désormais grâce à la solution open source FOG qui permet de déployer des images sur des PC

- L'utilisation de FOG et de Linux sur des PC permet (entre autres) de s'affranchir de l'obsolescence matérielle des PC ne pouvant pas migrer sur Windows 11 à cause des prérequis matériels trop contraignants

- Le serveur FOG facilite l'installation du système d'exploitation Ubuntu 22.04 LTS, accompagné d'une gamme d'applications générales et spécifiques NSI, ainsi que les paramètres nécessaires pour se connecter à l'infrastructure du lycée (domaine, partages,...), offrant un niveau d'accès comparable aux ordinateurs Windows

- Cette nouvelle solution corrige un certain nombre de problèmes remontés avec les précédents outils de déploiement de la version Ubuntu 18 (incompatibilité UEFI, impossibilité d'ouvrir une session lorsque le mot de passe était réinitialisé, etc.) en plus d'apporter les évolutions (de fonctionnalités et de sécurités) liées à la montée de version vers Ubuntu 22.04

- FOG est hébergé sur un serveur sur le réseau pédagogique et des déploiements sur le VLAN 20 (Pédagogique) et sur le VLAN 15 (Service-PXE) si le réseau administratif est basculé/mis à niveau sur l'infrastructure région

AURA-TICE Déploiement Linux avec FOG

Présentation du nouvel environnement FOG / Linux 2/3

- FOG dispose d'une interface web de gestion accessible au référent à l'aide d'un compte spécifique nommé « deploiement » fourni par Atos. Cet accès permet de réaliser différentes tâches permettant le déploiement des PC Linux

- Par défaut, le service FOG n'est pas actif, l'activation du service se fait depuis la boîte à outils pédagogique. Un onglet est présent permettant d'activer/désactiver la fonctionnalité via un simple bouton.

- En activant la fonctionnalité FOG, la fonctionnalité de déploiement des PC Windows WDS/MDT se désactive, les deux solutions ne fonctionnent pas en parallèle

- Chaque soir à 00h00, le serveur WDS/MDT (la solution de déploiement des PC Windows) est réactivé automatiquement

- L'ensemble des PC fournis par la région est compatible avec FOG

- Les PC acquis sur fonds propres peuvent également fonctionner mais sans garantie, il est recommandé qu'un test soit réalisé par le lycée avant d'en déployer plusieurs

AURA-TICE Déploiement Linux avec FOG

Présentation du nouvel environnement FOG / Linux 3/3

- Les PC Linux ne disposent pas d'un profil obligatoire comme sur Windows, le profil utilisateur est stocké localement sur le PC et nettoyé après 60 jours d'inactivité du profil

- Le cycle de montée de version d'Ubuntu va devenir plus régulier, sur la base du planning prévisionnel suivant :
  - Été 2026 : Qualification et ajout de la version Ubuntu 24.04 LTS
  - Été 2027 : Qualification et ajout de la version Ubuntu 26.04 LTS

AURA-TICE Déploiement Linux avec FOG

Processus de déploiement

- Pour déployer un PC Linux, il est nécessaire de passer par 2 phases. La phase 1 est à réaliser une seule fois afin que le PC soit enregistré dans FOG. La phase 2 ne concerne que le déploiement du PC.
  - Phase 1 – Enregistrement du PC dans FOG :
    1. Activer le déploiement depuis FOG dans la boite à outils pédagogique
    2. Démarrer le PC et booter en PXE
    3. Un menu apparaît permettant d'« enregistrer » l'ordinateur dans FOG
    4. Une fois l'enregistrement réalisé, il est nécessaire de se connecter à l'interface Web de FOG afin de renommer le PC et lui attribuer une image
  - Phase 2 – Déploiement du PC :
    1. Activer le déploiement depuis FOG dans la boite à outil pédagogique (*si pas déjà actif*)
    2. Sur l'interface Web de FOG, il faut ajouter une tâche de déploiement à un ou plusieurs PC
    3. Démarrer le ou les PC et booter en PXE.
    4. Le serveur PXE vérifie si le PC à une tache de déploiement en attente et lance le déploiement si c'est le cas
    5. Lorsque le déploiement du PC est terminé, l'ordinateur s'arrête

AURA-TICE Déploiement Linux avec FOG

Liste des applications principales présentes dans l'image Ubuntu 22.04

- **Bureautique & Productivité**
  - LibreOffice
  - Thunderbird
  - Typora
  - Freeplane
  - Xournal
- **Navigation & Internet**
  - Mozilla Firefox
  - Chromium
  - Google Chrome
  - FileZilla
- **Multimédia**
  - VLC
  - Audacity
  - GIMP
  - Krita
  - Inkscape
  - Blender
  - OpenShot
  - Vokoscreen
- **Développement/Programmation**
  - VS Code
  - Thonny
  - Pyzo
  - Geany
  - Jupyter Notebook
  - Arduino
  - Mu Editor
  - GDevelop
  - Git
  - Meld
- **Réseaux & Administration**
  - Wireshark
  - Nmap
  - PacketSender
  - MQTT Explorer
  - Synaptic
- **Éducation & Électronique**
  - Scilab
  - Logisim
  - Filius
  - App Inventor
  - Fritzing
- **Utilitaires Système**
  - Htop
  - Diodon
  - GNOME Maps
  - Conky
  - Tree
  - Shutter
- **Autres**
  - VeYon
  - Peek
  - Photoflare
  - SweetHome3D

AURA-TICE Déploiement Linux avec FOG

Liste des fonctionnalités principales couverte dans l'image Ubuntu 22.04

- **Intégration domaine AD**
  - Connexion possible sans réseau après une première connexion validée
  - Politique sudo pour les référents
  - Nettoyage des profils après 60 jours d'inactivité
  - Accès aux partages personnels et communs (U: et P:)
  - Utilitaire de montage des imprimantes
  - Conforme pour un usage généraliste ou NSI
- **Réseau**
  - Utilisable avec Wifi_Pedagogique et Wifi_Classe_Mobile
  - Utilisable en 802.1x
- **Système et maintenance**
  - Mise à jour du PC lors de son extinction
  - Protection antivirus avec Microsoft Defender for Endpoint
  - Extinction automatique à 19h30

AURA-TICE Déploiement Linux avec FOG

Informations complémentaires

- Il n’est pas possible d’utiliser la boîte à outils pédagogique sur l’environnement Ubuntu
- Il n’est pas possible de déployer des PC administratifs
- L’outil d’impression couvre les cas d’impression standard mais sans garantie de fonctionnement du fait de la diversité de fonctionnement des imprimantes
- Le master est le même pour tous les lycées
- Des modifications peuvent être réalisées après le déploiement par les référents ayant des compétences Linux au travers du protocole SSH (via clusterssh, pssh, etc. afin d’envoyer une ou plusieurs commandes de configuration sur un ensemble de PC) ou avec la fonction « Snapin » de FOG

AURA-TICE Déploiement Linux avec FOG

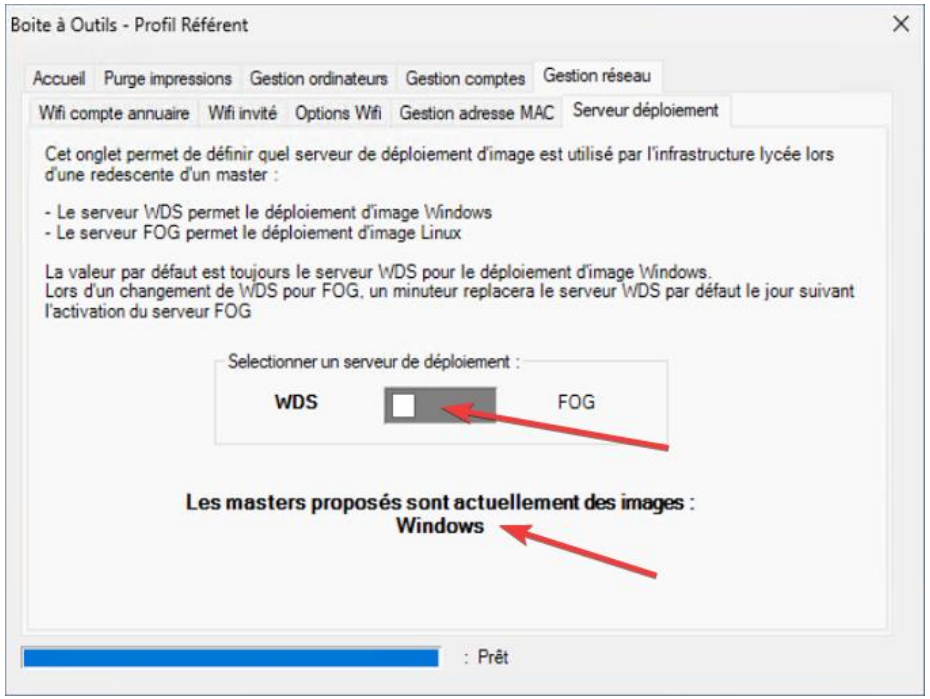
Manuel d'utilisation - Prérequis

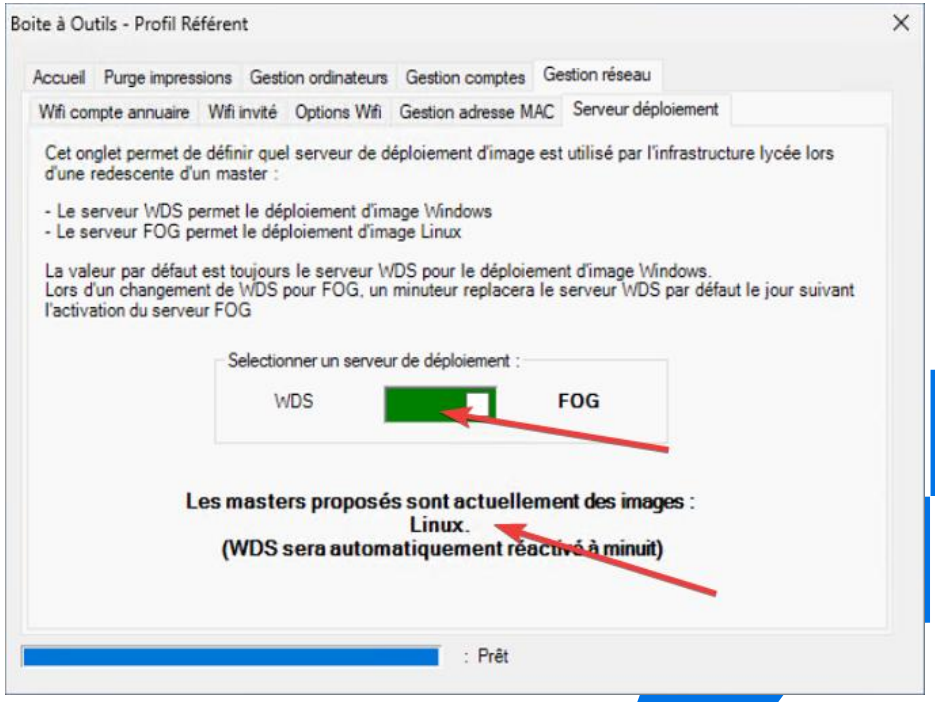
- Prérequis :
  - Le PC doit être en UEFI (les PC fournis par la région le sont par défaut)
  - Désactiver le Secure Boot (booter dans le BIOS) :
    - PC **Lenovo** : onglet *« Security »* ➔ *« Secure Boot menu »* ➔ *« Secure boot »* ➔ *Sélectionner « Disabled »*
      - Plus d'infos ici : https://support.lenovo.com/fr/fr/solutions/ht509044-how-to-enable-secure-boot-on-think-branded-systems-thinkpad-thinkstation-thinkcentre
    - PC **HP** : onglet *« System Configuration »* ➔ *« Secure boot »* ➔ *Sélectionner « Disabled »*
      - Plus d'infos ici : https://support.hp.com/fr-fr/document/ish_6930199-7044571-16

AURA-TICE Déploiement Linux avec FOG

Manuel d'utilisation – Phase 1 - Enregistrement du PC dans FOG

- Activer le déploiement avec FOG dans la boite à outil pédagogique
  - Lancer la boîte à outils avec un compte référent, sélectionner l'onglet « **Gestion réseau** » puis « **Serveur déploiement** »
  - Par défaut, c'est le serveur de déploiement Windows qui est actif.
  - Pour que le serveur FOG soit actif, il est nécessaire de cliquer sur l'interrupteur au centre

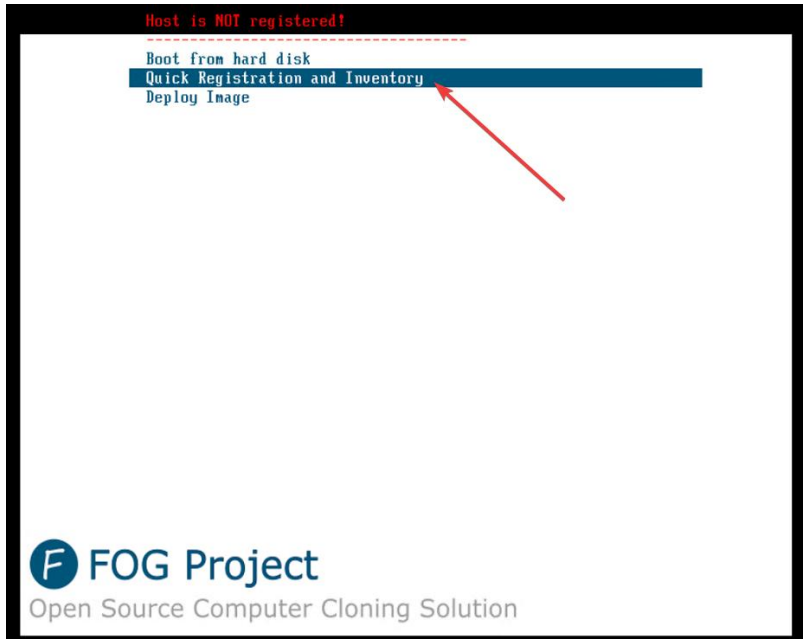




AURA-TICE Déploiement Linux avec FOG

Manuel d'utilisation – Phase 1 - Enregistrement du PC dans FOG

- Booter en PXE (de la même manière que pour un PC Windows)
- Sélectionner l'option « **Quick registration and inventory** ». (Si elle n'apparaît pas, c'est que le PC est déjà enregistré dans FOG)

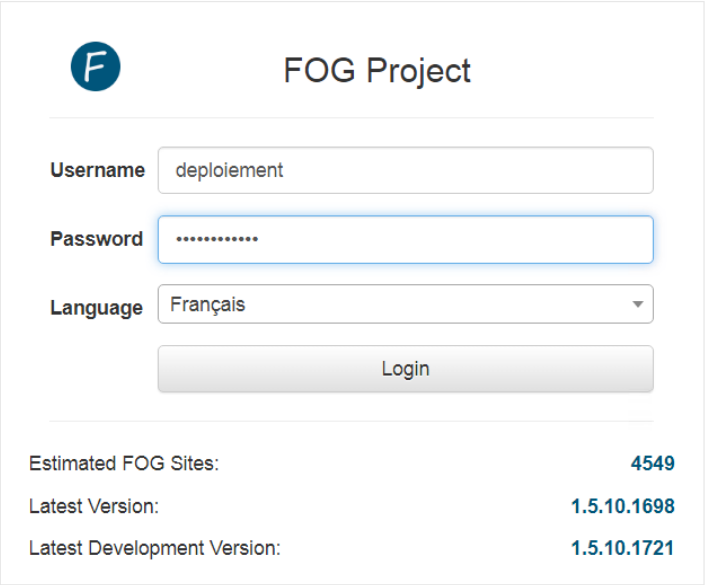


- Une séquence d'enregistrement va se dérouler, puis le PC va redémarrer

AURA-TICE Déploiement Linux avec FOG

Manuel d'utilisation – Phase 1 - Enregistrement du PC dans FOG

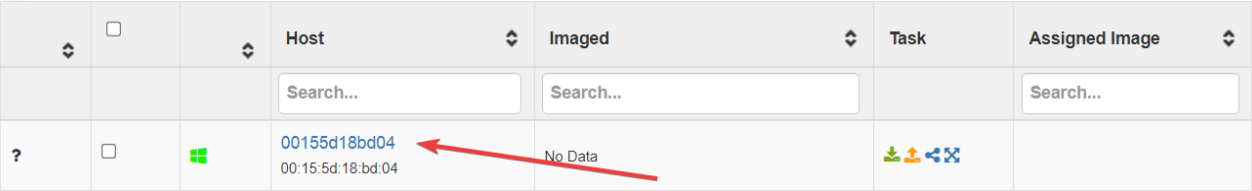
- Se rendre sur l'interface web de gestion FOG, elle est accessible depuis un navigateur internet depuis un PC pédagogique au travers de l'url HTTP://TLPU*xxx*-FOG (par exemple HTTP://TLPU789-FOG)
- Se connecter à l'aide du compte « **deploiement** » et du mot de passe fourni dans le lien du mail d'information envoyé par le support Atos



AURA-TICE Déploiement Linux avec FOG

Manuel d'utilisation – Phase 1 - Enregistrement du PC dans FOG

- Sur l'interface web de FOG, sélectionner l'onglet puis « **List all hosts** »
- La liste des PC enregistrés dans FOG s'affiche. Le PC ajouté apparaît avec un identifiant constitué de chiffres et de lettres (il s'agit de l'adresse MAC du PC)
- Sélectionner cet identifiant pour éditer les informations du PC



- Modifier le champ « **Host Name** » pour indiquer le nom du PC, par exemple CDI-P01 (ce nom sera repris comme nom lors du déploiement)

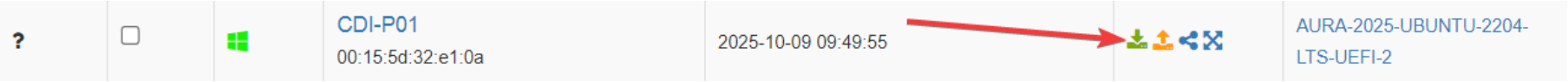
- Modifier le champ « **Host Image** » pour attribuer l'image « AURA-2025-UBUNTU-2204-LTS-UEFI-2 »

- Valider en sélectionnant le bouton « **Update** » en bas de page
- *Important : si vous enregistrez un grand nombre d'ordinateurs en une seule opération, il y'a un « risque » d'obtenir plusieurs machines identifiées uniquement par leur adresse MAC et de ne plus savoir quelle entrée FOG correspond à quel poste. Deux solutions : pré-identifier les adresses MAC avant l'import, ou ajouter les machines une par une en gardant un PC à proximité connecté à l'interface web de FOG pour enregistrer et renommer chaque poste au fur et à mesure.*

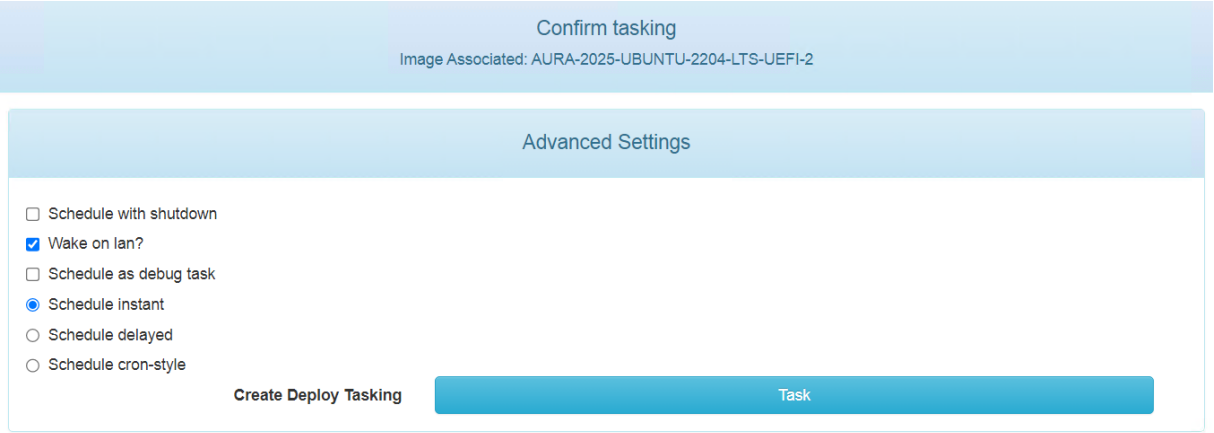
AURA-TICE Déploiement Linux avec FOG

Manuel d’utilisation – Phase 2 – Déploiement du PC

- Sur l’interface web de FOG, sélectionner l’onglet puis « **List all hosts** »
- Sur la ligne du PC devant être déployé, sélectionner l’icône représentant une flèche verte descendante



- Puis laisser les options par défaut et sélectionner « **Task** »



- Le PC est prêt à être déployé, lors de son prochain boot PXE, le déploiement démarrera automatiquement
- Lorsque le déploiement sera terminé, le PC s’arrêtera automatiquement

AURA-TICE Déploiement Linux avec FOG

Manuel d'utilisation – Ajout d'une imprimante sur un PC

- En tant que professeur ou référent, il est possible d'ajouter manuellement une imprimante sur un PC
- Sélectionner le lanceur d'applications (en bas à gauche) puis parcourir et sélectionner « Installer imprimante »
- Un terminal va s'afficher et lister toutes les imprimantes. Exemple :

```
Terminal
Domaine détecté : TLPU001.ETAB.LOCAL
Serveur d'impression détecté : TLPU001-PPFS
Imprimantes disponibles sur TLPU001-PPFS :
 1) A100-EPSON-M4000     11) C004-HP-LaserJet     21) D003-EPSON-N2550
 2) A113-EPSON-M400      12) C005-EPSON-M400      22) D003-HP-500
 3) A120-LEXMARK-CX522   13) C005-EPSON-N7000     23) D003-HP-T730
 4) A128-EPSON-M400      14) C014-EPSON-M7000     24) E003-EPSON-M7000
 5) A203-EPSON-M400      15) C108-HP-M209DW       25) E008-EPSON-N3000
 6) A206-EPSON-M400      16) C111-EPSON-M400      26) E101-EPSON-M4000
 7) B109-EPSON-M4000     17) C122-HP-CP5225n      27) HALL-TOSHIBA-6529A
 8) BTSBIO-EPSON-M400    18) C125-EPSON-N3000     28) INFO-TOSHIBA-7529A
 9) C001-EPSON-M7000     19) D001-EPSON-M400      29) SDP-EPSON-M4000
10) C002-EPSON-N3000     20) D002-EPSON-M7000     30) SDP-TOSHIBA-7529A
Veuillez choisir une imprimante pour l'installer :
```

- Indiquer le numéro de l'imprimante souhaitée et valider avec la touche « entrée »
- Un message indiquant que l'installation de l'imprimante a été réalisée s'affichera lorsque l'action sera terminée. Exemple :

```
Installation de l'imprimante SDP-EPSON-M4000 avec un driver générique...
Imprimante SDP-EPSON-M4000 installée avec succès.
```

- Rappel : l'outil d'impression couvre les cas d'impression standard, mais sans garantie de fonctionnement en raison de la diversité des imprimantes

AURA-TICE Déploiement Linux avec FOG

Manuel d'utilisation – Création d'un groupe de déploiement (facultatif)

- Il est possible de créer des groupes de PC afin de faciliter le déploiement d'un ensemble de PC (une salle par exemple)

- Créer un groupe
  - Sur l'interface web de FOG, sélectionner l'onglet puis « **Create new group** »
  - Dans le champ « **Group Name** », indiquer un nom au groupe (« CDI » par exemple) puis sélectionner « **Add** »

- Alimenter un groupe avec des PC
  - Se rendre sur « **List all groups** », sélectionner le groupe créé précédemment, puis se rendre dans l'onglet « **Membership** » pour ajouter les PC qui seront membre du groupe
  - Sélectionner « **Check here to see what hosts can be added** » pour afficher la liste des PC pouvant être ajoutés
  - Sélectionner les différents PC à intégrer au groupe en les cochant, puis valider en sélectionnant « **Add** »

- Pour déployer un groupe , se rendre sur « **List all groups** ». À droite du nom du groupe, sélectionner la petite flèche verte qui permettra de lancer le déploiement

AURA-TICE Déploiement Linux avec FOG

Manuel d'utilisation – Utilisation des Snapin (niveau avancé)

- Les Snapins sont une solution permettant de déployer des scripts bash sur un ou des PC déployés avec FOG.
- **Important** : L'utilisation de snapin est complexe pour un utilisateur non initié à FOG / bash et peut avoir des conséquences importantes sur les PC déployés (avec FOG), aucun support ne pourra être apporté à ce sujet.

- Créer un Snapin
  - Sur l'interface web de FOG, sélectionner l'onglet puis « **Create new snapin** »
    - Dans le champ « **Snapin Name** », indiquer un nom au snapin (« AjoutFichierTest » par exemple)
    - Dans le champ « **Snapin Template** » sélectionner « Bash Script »
    - Dans le champ « **Snapin File** » ajouter le script bash (exemple de script bash)
      - Exemple de script bash *(le fichier peut être ouvert avec un double clic)* : AjoutFichierTest.sh
    - Laisser les autres options avec les valeurs par défaut puis sélectionner « **Add** »

- Attribuer un snapin à un ordinateur
  - Toujours dans l'onglet Snapin, se rendre sur « **List all Snapins** », sélectionner le Snapin créé précédemment puis se rendre dans l'onglet « **Membership** » pour ajouter les PC qui seront membre du groupe
- *(Suite sur le slide suivant)*

AURA-TICE Déploiement Linux avec FOG

Manuel d'utilisation – Utilisation des Snapin (niveau avancé)

- Sélectionner « **Check here to see what hosts can be added** » pour afficher la liste des PC pouvant être ajoutés
- Sélectionner les différents PC à intégrer au groupe en les cochant puis valider en sélectionnant « Add »

- Lancer le déploiement d'un Snapin sur un PC ou un groupe de PC
  - Sélectionner l'onglet (Hosts) puis « **List all hosts** » ou l'onglet (Groups) puis « **List all groups** »
  - Sélectionner le PC ou le groupe de PC en cliquant sur son nom
  - Sélectionner l'onglet « **Basic tasks** » puis « **Advanced** »
  - Sélectionner « **Single Snapin** »
  - Dans le menu déroulant sous « **Please select the snapin you want to install** », sélectionner le Snapin à déployer
  - Laisser les autres options par défaut et sélectionner « **Task** »

- Le Snapin sera déployé sur le PC ou le groupe de PC dès que ceux-ci seront disponibles (démarrés et accessible sur le réseau).
- Attention : l'application d'un Snapin déclenche un redémarrage dans les minutes qui suivent l'installation.

AURA-TICE Déploiement Linux avec FOG

Ressources externes annexes

- Guide FOG (developpez.com) : https://chrtophe.developpez.com/tutoriels/deploiement-fogproject/

Atos is à registered trademark of Atos SE. June 2023. © 2023 Atos. Confidential information owned by Atos, to be used by the recipient only. This document, or any part of it, may not be reproduced, copied, circulated and/or distributed nor quoted without prior written approval from Atos.